



DIMENSIONAMIENTO DEL STRING

TENSIÓN Y CORRIENTE EN SU PUNTO ÓPTIMO



¿PARA QUÉ SIRVE?

El string es la conexión en serie de varios paneles. Dimensionar correctamente asegura que el inversor trabaje dentro de su rango de tensión (Voltaje MPPT) y que la corriente sea la adecuada para maximizar la producción y proteger el sistema.



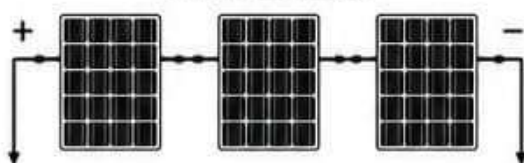
UN BUEN DIMENSIONAMIENTO

= mayor rendimiento, seguridad y vida útil de tu instalación.

1. CONCEPTO CLAVE

El string es la unidad básica de generación. Unir paneles en serie incrementa la tensión del sistema, manteniendo la corriente igual a la de un solo panel.

STRING EN SERIE



V LA TENSIÓN SE SUMA

A LA CORRIENTE SE MANTIENE

2. PARÁMETROS DEL PANEL (del datasheet)

Vmp: tensión en el punto de máxima potencia (V)
Imp: corriente en el punto de máxima potencia (A)
Voc: tensión en circuito abierto (V)
Isc: corriente de cortocircuito (A)
Coef. temp. Voc: (%/°C)
Coef. temp. Vmp: (%/°C)



3. PARÁMETROS DEL INVERSOR (del datasheet)

Rango de tensión MPPT: $V_{mp_min} - V_{mp_max}$ (V)
 Tensión máxima DC (V_{oc_max}): _____ (V)
 Corriente máxima de entrada: _____ (A)
 Cantidad de MPPT independientes: _____



4. CÁLCULOS DEL STRING EN SERIE

Tensión en MPP del string:

$$V_{string_mpp} = V_{mp} \times N$$

Donde:

N = cantidad de paneles en serie

Donde:

α_{voc} = coeficiente de temperatura de Voc (%/°C, valor negativo)

ΔT = diferencia entre temperatura mínima esperada y 25 °C (°C)

Tensión en abierto del string (en frío):

$$V_{string_oc_frio} = V_{oc} \times N \times (1 + |\alpha_{voc}| \times \Delta T)$$



Para el cálculo en frío, usar la temperatura mínima esperada del lugar de instalación.

5. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL STRING

- ✓ $V_{mp_min_inversor} \leq V_{string_mpp} \leq V_{mp_max_inversor}$ (resulta en el punto de máxima potencia)
- ✓ $V_{string_oc_frio} \leq V_{oc_max_inversor}$ (para la temperatura mínima del lugar)
- ✓ $I_{string} = I_{mp_panel} \leq I_{max_entrada_inversor}$ (la corriente se mantiene igual a la de un panel)
- i** Respetar siempre las especificaciones del inversor y de los paneles.

6. EJEMPLO DE DIMENSIONAMIENTO

DATOS DEL PANEL (ejemplo)

$V_{mp} = 41,0$ V
 $I_{mp} = 10,5$ A
 $V_{oc} = 49,6$ V
 $I_{sc} = 11,2$ A
 $\alpha_{voc} = -0,28\%/^{\circ}C$

DATOS DEL INVERSOR (ejemplo)

Rango MPPT: 200 – 1.000 V
 V_{oc} máx. DC: 1.100 V
 Corriente máx. entrada: 15 A
 MPPT independientes: 2

CÁLCULOS

Elegimos N = 16 paneles en serie

$V_{string_mpp} = 41,0 \times 16 = 656$ V ✓ dentro del rango MPPT

$\Delta T = 25 - (-5) = 30$ °C (Temp. mínima esperada: -5 °C)

$V_{string_oc_frio} = 49,6 \times 16 \times (1 + 0,0028 \times 30)$

$V_{string_oc_frio} = 49,6 \times 16 \times 1,084 = 855$ V ✓ < 1.100 V

$I_{string} = I_{mp_panel} = 10,5$ A ✓ < 15 A

RESULTADO



El string de 16 paneles cumple todas las condiciones. Es compatible con el inversor y trabajará en su punto óptimo.

7. ¿CUÁNTOS STRINGS POR MPPT?

Depende de la corriente máxima de entrada del MPPT y de la corriente de cada string.

$$N^{\circ} \text{ de strings en paralelo} \leq \frac{I_{max \text{ MPPT}}}{I_{mp \text{ panel}}}$$

Ejemplo: $I_{max \text{ MPPT}} = 30$ A y $I_{mp} = 10,5$ A
 $\frac{30}{10,5} = 2,85 \Rightarrow$ máximo 2 strings en paralelo por MPPT

8. CONSEJOS IMPORTANTES



Considera la temperatura mínima del lugar para el cálculo de Voc en frío.



No sobrepases la tensión máxima DC del inversor.



Usa siempre conectores y cables adecuados para la corriente del string.



Revisa siempre las hojas de datos actualizadas de paneles e inversores.

9. ERRORES FRECUENTES

- ✗ No considerar la temperatura mínima en el cálculo de Voc.
- ✗ Superar la tensión máxima DC del inversor.
- ✗ Conectar más strings en paralelo de los permitidos.
- ✗ Usar cables o protecciones con corriente insuficiente.

RECORDA



Un correcto dimensionamiento del string es la base de un sistema fotovoltaico seguro, eficiente y duradero.



NORMATIVA DE REFERENCIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Reglamentación AE 90364 (AEA)
- Res. ENRE 98/2012 y modif.
- Normas IRAM aplicables a instalaciones FV
- Requisitos OCEBA y Distribuidoras (EDENOR / EDESUR)



SEGURIDAD SIEMPRE

Antes de dimensionar, planificar y montar, asegurate de cumplir todas las normas y trabajar con el sistema desenergizado. Protegé equipos, personas y la instalación.



TIP

Un diseño correcto hoy evita problemas mañana. Medí, calculá y elegí con criterio.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Medí, calculá y elegí con criterio para que tu sistema trabaje de manera segura, eficiente y sustentable.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO